

1987 年全国硕士研究生招生考试试题

(试卷 III)

一、填空题(本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

- (1) 设 $y = \ln(1 + ax)$, 其中 a 为非零常数, 则 $y' =$ _____, $y'' =$ _____.
- (2) 曲线 $y = \arctan x$ 在横坐标为 1 的点处的切线方程是 _____; 法线方程是 _____.
- (3) 积分中值定理的条件是 _____, 结论是 _____.
- (4) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n-2}{n+1} \right)^n =$ _____.
- (5) $\int f'(x) dx =$ _____, $\int_a^b f'(2x) dx =$ _____.

二、(本题满分 6 分)

求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{e^x - 1} \right)$.

三、(本题满分 7 分)

设 $\begin{cases} x = 5(t - \sin t), \\ y = 5(1 - \cos t), \end{cases}$ 求 $\frac{dy}{dx}, \frac{d^2y}{dx^2}$.

四、(本题满分 8 分)

计算定积分 $\int_0^1 x \arcsin x dx$.

五、(本题满分 8 分)

设 D 是由曲线 $y = \sin x + 1$ 与三条直线 $x = 0, x = \pi, y = 0$ 围成的曲边梯形, 求 D 绕 Ox 轴旋转一周所生成的旋转体的体积.

六、证明题(本题满分 10 分)

- (1) 若 $f(x)$ 在 (a, b) 内可导, 且导数 $f'(x)$ 恒大于零, 则 $f(x)$ 在 (a, b) 内单调增加.
- (2) 若 $g(x)$ 在 $x = c$ 处二阶导数存在, 且 $g'(c) = 0, g''(c) < 0$, 则 $g(c)$ 为 $g(x)$ 的一个极大值.

七、(本题满分 10 分)

计算不定积分 $\int \frac{dx}{a^2 \sin^2 x + b^2 \cos^2 x}$, 其中 a, b 是不全为 0 的非负常数.

八、(本题满分 10 分)

- (1) 求微分方程 $x \frac{dy}{dx} = x - y$ 满足条件 $y \Big|_{x=\sqrt{2}} = 0$ 的特解.
- (2) 求微分方程 $y'' + 2y' + y = xe^x$ 的通解.

九、选择题(本题共 4 小题,每小题 4 分,满分 16 分)

- (1) $f(x) = |x \sin x| e^{\cos x} (-\infty < x < +\infty)$ 是()
- (A) 有界函数. (B) 单调函数.
- (C) 周期函数. (D) 偶函数.
- (2) 函数 $f(x) = x \sin x$ ()
- (A) 当 $x \rightarrow \infty$ 时为无穷大. (B) 在 $(-\infty, +\infty)$ 内有界.
- (C) 在 $(-\infty, +\infty)$ 内无界. (D) 当 $x \rightarrow \infty$ 时有有限极限.
- (3) 设 $f(x)$ 在 $x = a$ 处可导, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(a+x) - f(a-x)}{x}$ 等于()
- (A) $f'(a)$. (B) $2f'(a)$.
- (C) 0. (D) $f'(2a)$.
- (4) 设 $I = t \int_0^{\frac{s}{t}} f(tx) dx$, 其中 $f(x)$ 连续, $s > 0, t > 0$, 则 I 的值()
- (A) 依赖于 s, t . (B) 依赖于 s, t, x .
- (C) 依赖于 t, x , 不依赖于 s . (D) 依赖于 s , 不依赖于 t .

十、(本题满分 10 分)

在第一象限内求曲线 $y = -x^2 + 1$ 上的一点, 使该点处的切线与所给曲线及两坐标轴所围成的图形面积为最小, 并求此最小面积.